

Parte 1: Interpolación

f = 41,0 kHz - nodos {37,5; 40,0; 42,5}, bases: $L_0 = -0,12$, $L_1 = 0,84$, $L_2 = 0,28$

$$V(41,0) = -0,12(1,048) + 0,84(0,866) + 0,28(0,689) = \mathbf{0,7946 \text{ V}}$$

$$|Z|(41,0) = -0,12(145,2) + 0,84(145,8) + 0,28(147,3) = \mathbf{146,2920 \Omega}$$

f = 73,0 kHz - nodos {70,0; 72,5; 75,0}, bases: $L_0 = -0,08$, $L_1 = 0,96$, $L_2 = 0,12$

$$V(73,0) = -0,08(0,197) + 0,96(0,318) + 0,12(0,452) = \mathbf{0,3438 \text{ V}}$$

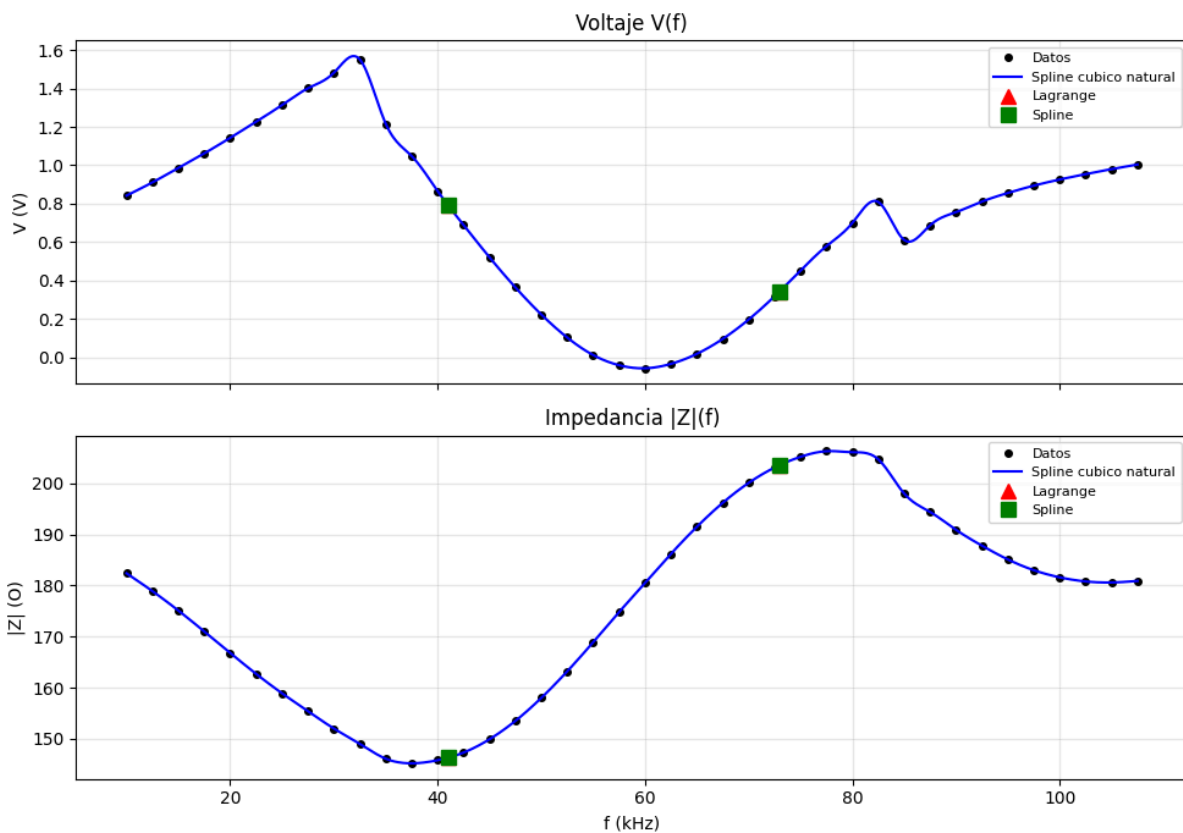
$$|Z|(73,0) = -0,08(200,1) + 0,96(203,1) + 0,12(205,2) = \mathbf{203,5920 \Omega}$$

Spline cúbico natural

Sistema tridiagonal de 38 ecuaciones con condición $S''(f_0) = S''(f_n) = 0$.

f (kHz)	V Lagrange	V Spline	Z Lagrange	Z Spline
41,0	0,7946 V	0,7923 V	146,2920 Ω	146,2860 Ω
73,0	0,3438 V	0,3442 V	203,5920 Ω	203,5888 Ω

Diferencias < 0,3 %. El spline es preferible al polinomio global (grado 39) porque evita oscilaciones de Runge.



Parte 2: Derivación numérica

La derivada dV / df estima la sensibilidad del frente analógico: cuánto varía el voltaje de salida por unidad de frecuencia. Paso de muestreo uniforme $h = 2.5\text{kHz}$.

2.1 Desarrollo manual

Desarrollo en $f = 40,0\text{kHz}$

Valores requeridos

$$V(35) = 1,216\text{V}, \quad V(37,5) = 1,048\text{V}, \quad V(42,5) = 0,689\text{V}, \quad V(45,0) = 0,521\text{V}$$

Centrada $O(h^2)$

$$\left. \frac{dV}{df} \right|_{40}^{O^2} = \frac{0,689 - 1,048}{2(2,5)} = \frac{-0,359}{5,0} = -0,0718 \text{ V/kHz}$$

Centrada $O(h^4)$

$$\begin{aligned} \left. \frac{dV}{df} \right|_{40}^{O^4} &= \frac{-0,521 + 8(0,689) - 8(1,048) + 1,216}{12(2,5)} \\ &= \frac{-0,521 + 5,512 - 8,384 + 1,216}{30} = \frac{-2,177}{30} = -0,0726 \text{ V/kHz} \end{aligned}$$

2.2 Resumen de resultados

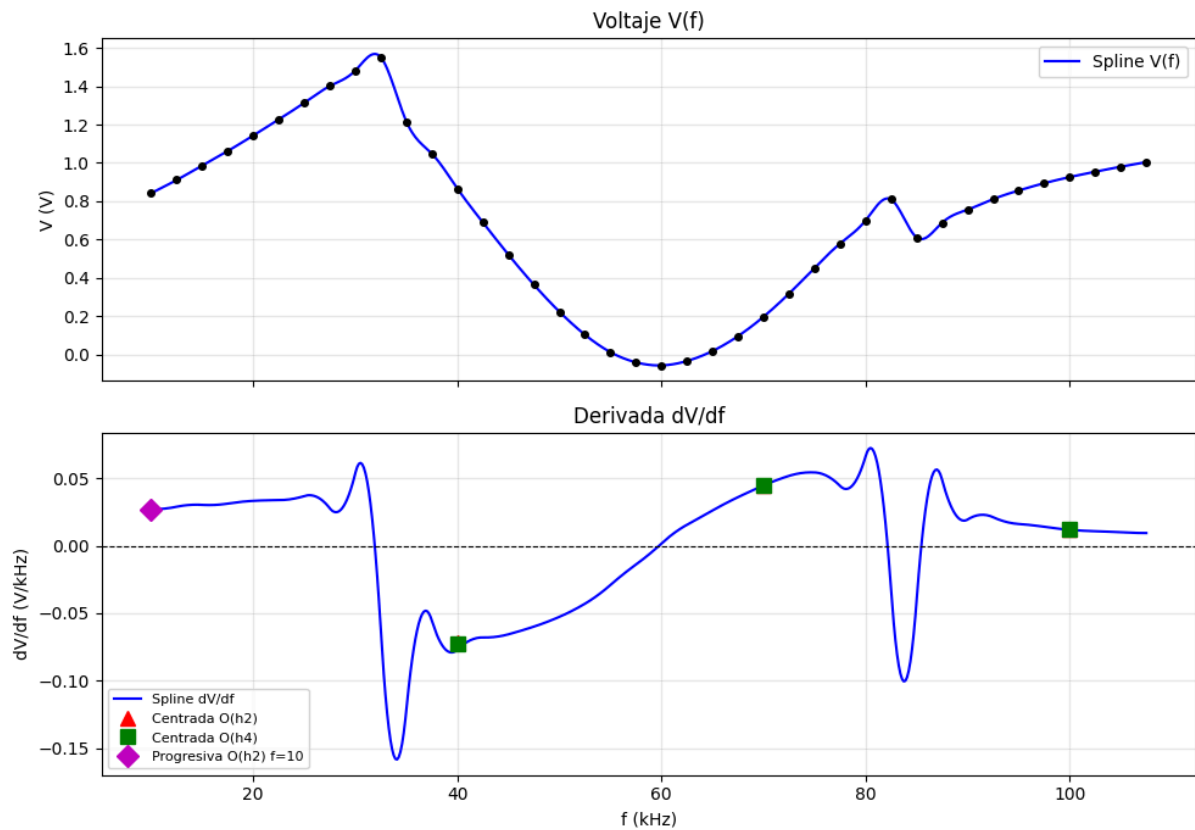
f (kHz)	Fórmula	$O(h^2)$ (V/kHz)	$O(h^4)$ (V/kHz)	Spline (V/kHz)
10,0	Progresiva	+0,0264	—	+0,0270
40,0	Centrada	-0,0718	-0,0726	-0,0769
70,0	Centrada	+0,0444	+0,0447	+0,0447
100,0	Centrada	+0,0120	+0,0119	+0,0118

2.3 Interpretación física

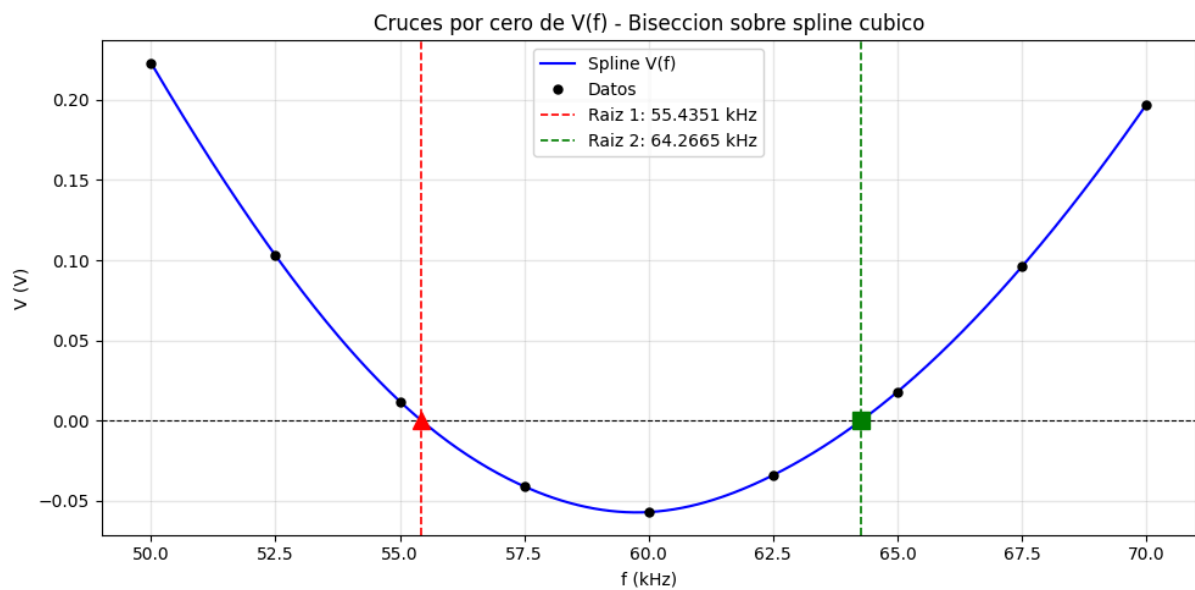
- **f = 10.0 kHz (+0.0264 V/kHz):** señal en subida hacia el primer pico. Sensibilidad moderada, el sistema responde establemente a cambios de frecuencia.
- **f = 40.0 kHz (-0.0718 V/kHz):** valor más alto en magnitud de toda la tabla. El frente analógico está en caída pronunciada post-resonancia; alta sensibilidad implica que pequeñas variaciones de frecuencia producen cambios significativos en la señal, zona inestable para operar.
- **f = 70.0 kHz (+0.0447 V/kHz):** señal en recuperación después del cruce por cero. Sensibilidad moderada, zona de transición.
- **f = 100.0 kHz (+0.0119 V/kHz):** derivada casi nula, la señal se aproxima a una zona de plateau. Baja sensibilidad = alta estabilidad → región candidata para operación del sistema.

2.4 Comparación con derivada del spline

En $f = 40.0 \text{ kHz}$ hay una diferencia del ~7% entre diferencias finitas y spline (-0.0726 vs -0.0769 V/kHz), lo cual es esperable: la función tiene curvatura alta en esa zona y las diferencias finitas subestiman la pendiente real. En los demás puntos la concordancia es mejor al 2%, confirmando que $O(h^4)$ y el spline convergen cuando la señal es localmente suave.



Parte 3: Raíces por cambio de signo y bisección



3.1 Identificación de cambios de signo

Revisando la tabla de datos consecutivos:

Intervalo	V(a)	V(b)	Signo
[55.0, 57.5] kHz	+0.012	-0.041	Cambia ✓
[57.5, 60.0] kHz	-0.041	-0.057	No cambia

Intervalo	V(a)	V(b)	Signo
[60.0, 62.5] kHz	-0.057	-0.034	No cambia
[62.5, 65.0] kHz	-0.034	+0.018	Cambia ✓

Existen **dos cruces por cero**: primero en [55.0, 57.5] y segundo en [62.5, 65.0].

3.2 Método de bisección

Se aplica bisección sobre el spline cúbico natural (función continua) con tolerancia 10^{-6} V.

Raíz 1 — intervalo inicial [55.0, 57.5] kHz

k	a	b	c	V(c)	b-a
1	55.000000	57.500000	56.250000	-0.01923197	2.5000
2	55.000000	56.250000	55.625000	-0.00485485	1.2500
3	55.000000	55.625000	55.312500	+0.00325587	0.6250
4	55.312500	55.625000	55.468750	-0.00087779	0.3125
5	55.312500	55.468750	55.390625	+0.00116936	0.1563
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
15	55.435028	55.435181	55.435104	-0.00000097	0.0002

$$f_1^* = 55.4351 \text{ kHz}$$

Raíz 2 — intervalo inicial [62.5, 65.0] kHz

k	a	b	c	V(c)	b-a
1	62.500000	65.000000	63.750000	-0.01129899	2.5000
2	63.750000	65.000000	64.375000	+0.00251842	1.2500
3	63.750000	64.375000	64.062500	-0.00459739	0.6250
4	64.062500	64.375000	64.218750	-0.00109138	0.3125
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
14	64.266357	64.266663	64.266510	+0.00000098	0.0003

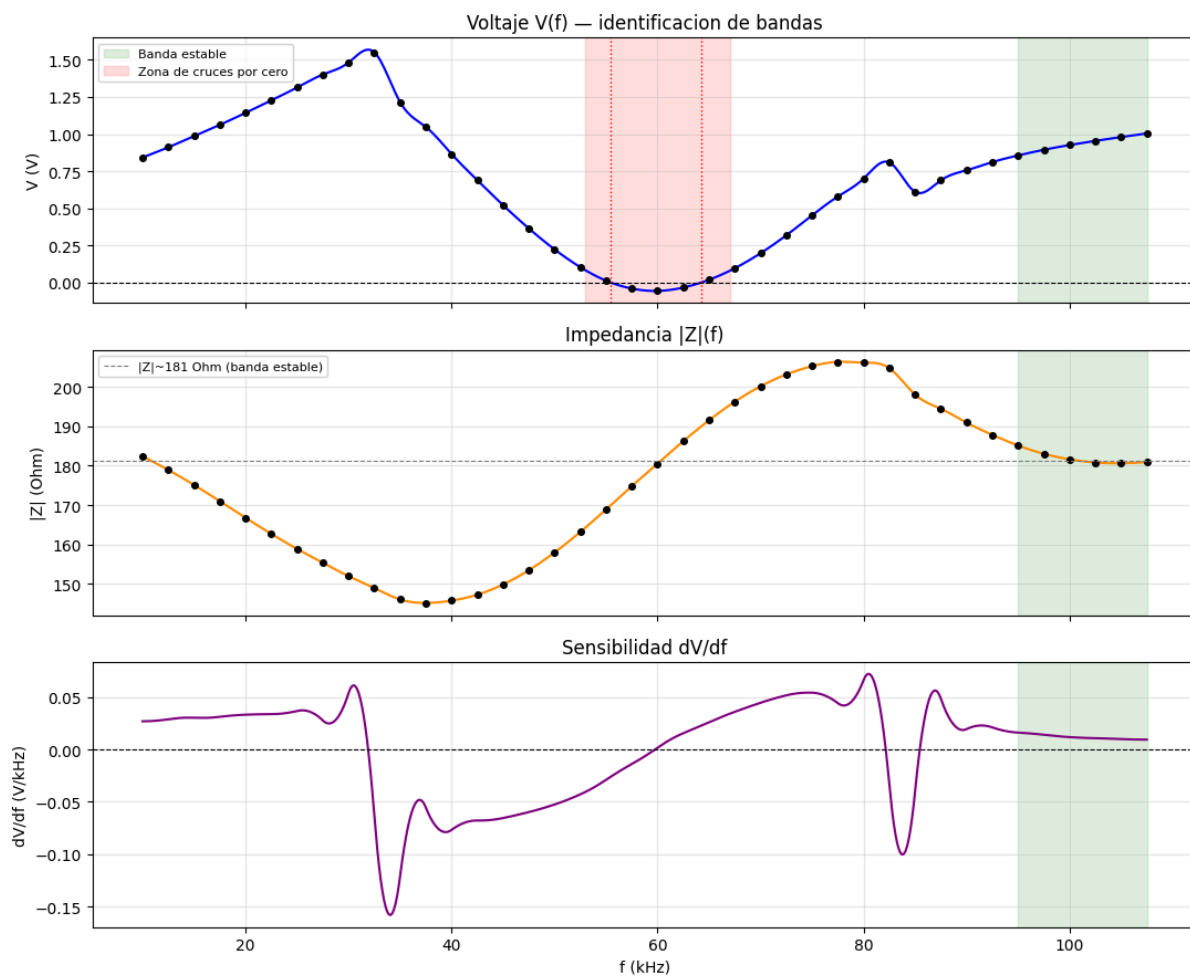
$$f_2^* = 64.2665 \text{ kHz}$$

3.3 Refinamiento con spline vs. bisección

	Raíz 1	Raíz 2
Bisección (tol 10^{-6})	55.4351 kHz	64.2665 kHz
Raíz exacta del spline	55.4351 kHz	64.2665 kHz
Diferencia	< 0.0001 kHz	< 0.0001 kHz

La bisección sobre el spline converge a la raíz exacta de la función continua interpolante; con 14–15 iteraciones la diferencia es inferior a la resolución del instrumento (0.1 kHz), por lo que mayor precisión no tiene sentido físico en este ensayo.

Parte 4 y Resumen Final de Resultados



4.1 Banda de operación del sistema biomédico

El comportamiento conjunto de $V(f)$ y $|Z|(f)$ permite identificar tres zonas:

Zona	Rango	Característica
Resonancia	25–32.5 kHz	V máx (1.551 V),
Cruce por cero	55.4–64.3 kHz	V ≈ 0. La alarma digital se activa. Zona inutilizable
Plateau estable	95–107.5 kHz	$ dV/df < 0,016 \text{ V/kHz}$, $ Z \approx 181 \Omega \pm 2,5 \%$. Banda recomendada.

Impacto de la resolución instrumental

Voltímetro (0,001 V): Crítico en zona de cruce. $V(55,0) = 0,012 \text{ V}$ equivale a solo 12 cuentas; ± 1 LSB desplaza la raíz $\approx 0,2 \text{ kHz}$. Fuera de esa zona error relativo $< 1 \%$.

Frecuencia (0,1 kHz): Paso $h = 2,5 \text{ kHz}$ amplifica el error de truncamiento en derivación ($O(h^2) \propto h^2$). Explica la discrepancia del 7 % en 40 kHz.

Impedancia (0,1 Ω): Incertidumbre $\pm 0,05 \Omega$ — irrelevante frente a variaciones de decenas de ohmios.

Ventaja del spline cúbico

Una corrección puntual en el spline solo afecta los tramos adyacentes, sin alterar el resto de la curva. En telemetría biomédica, donde los datos se actualizan incrementalmente, esto es una ventaja operativa directa frente al polinomio global que requiere recalcular todo.

Resumen final de resultados

Parte	Resultado clave
1	$V(41.0) = 0.7946 \text{ V}$, $ Z (41.0) = 146.2920 \Omega$ · $V(73.0) = 0.3438 \text{ V}$, $ Z (73.0) = 203.5920 \Omega$
2	dV/df más alto: -0.0726 V/kHz en 40 kHz · más bajo: $+0.0119 \text{ V/kHz}$ en 100 kHz
3	Raíz 1: 55.4351 kHz · Raíz 2: 64.2665 kHz
4	Banda óptima: 95–107.5 kHz ($ Z \approx 181 \Omega$, baja sensibilidad)